

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR

Departamento Acadêmico de Informática – DAINF

Departamento Acadêmico de Eletrônica – DAELN

Engenharia de Computação

ELEX20 S71/S72 Oficina de Integração 1

AirDrums

Bruna Medeiros Teixeira – brunat@alunos.utfpr.edu.br – (41) 992818589

Guilherme de Souza Carneiro Garcia – garciag@alunos.utfpr.edu.br – (41) 997124029

Isabela Bella Bortoleto – isabelabortoleto@alunos.utfpr.edu.br – (41) 987893146

Outubro de 2024

1 Introdução

A ideia do projeto surgiu como uma possibilidade de simular uma bateria usando componentes eletrônicos, com o objetivo de proporcionar a sensação de tocar esse instrumento e facilitar o acesso ao ambiente musical. A bateria convencional é amplamente utilizada na música moderna; no entanto, ela apresenta alguns desafios para quem deseja se aventurar nesse mundo:

1. **Alto custo:** Comparado ao salário mínimo brasileiro de 2024, que é de R\$1.412,00 (1), uma bateria é consideravelmente mais cara. O preço médio de uma bateria musical convencional varia entre R\$2.200 e R\$3.500, dependendo da marca e dos componentes inclusos (2), o que dificulta o acesso a esse produto.
2. **Barulho:** Uma bateria convencional é difícil de ser mantida em determinados tipos de moradia, uma vez que o som alto pode atrapalhar o convívio com outras pessoas.
3. **Espaço:** Um kit comum de bateria, composto por um bumbo, dois tons, dois pratos e um chimbau, ocupa um espaço considerável em um cômodo, sendo necessário um local específico para a prática do instrumento.

Tendo esses desafios em mente, o projeto busca remediá-los e aproximar as pessoas da prática musical, e também da música, uma atividade que permeia a vida urbana.

2 Descrição do projeto

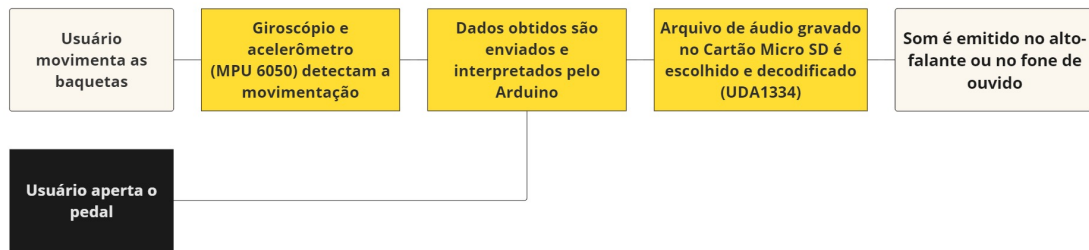


Figura 1: Diagrama de blocos do projeto

O projeto *AirDrums* consiste na detecção de gestos feitos com baquetas, os quais simulam os movimentos de tocar uma bateria no ar, e na conversão desses movimentos em sons realistas de bateria. Para isso, o sistema utiliza sensores como acelerômetros e giroscópios (como o MPU6050) para capturar a movimentação, além de um botão que simula o acionamento do bumbo.

O diagrama da figura 1 e da figura 3 mostra o fluxo dos dados desde a captura dos movimentos pelos sensores, passando pelo Arduino, que interpreta e processa as informações, até a emissão dos sons pelo módulo de som. O sistema opera em um ciclo contínuo, respondendo a cada batida feita pelo usuário no ar.

Ao analisar cada componente, o acelerômetro identifica a aceleração das mãos nos eixos X, Y e Z, baseando-se nas mudanças bruscas de movimentação. Quando ocorre uma batida, ele envia esses dados ao Arduino para que o som correspondente da bateria seja reproduzido. O giroscópio, por sua vez, mede a rotação das mãos nos eixos X, Y e Z, detectando a orientação e os movimentos angulares das baquetas. Ele ajuda a identificar a direção e o tipo de movimento, permitindo diferenciar gestos específicos, como toques no tons ou pratos, além de melhorar a precisão na detecção das batidas.

O pedal, conectado ao Arduino, detecta quando o usuário o pressiona, acionando o som do bumbo e simulando o funcionamento de um pedal de bateria tradicional. Por fim, o módulo de som reproduz os sons correspondentes a cada parte da bateria, que podem estar armazenados em um cartão micro SD. O sistema também pode ser conectado a alto-falantes ou fones de ouvido.

O modelo de bateria utilizado como inspiração para o nosso projeto é o do baterista inglês Ringo Starr, integrante da banda *The Beatles*, utilizado entre os anos de 1963 e 1964, conforme ilustrado na figura 2.



Figura 2: Bateria de Ringo Starr, Foto: Juliens Auctions via Reuters

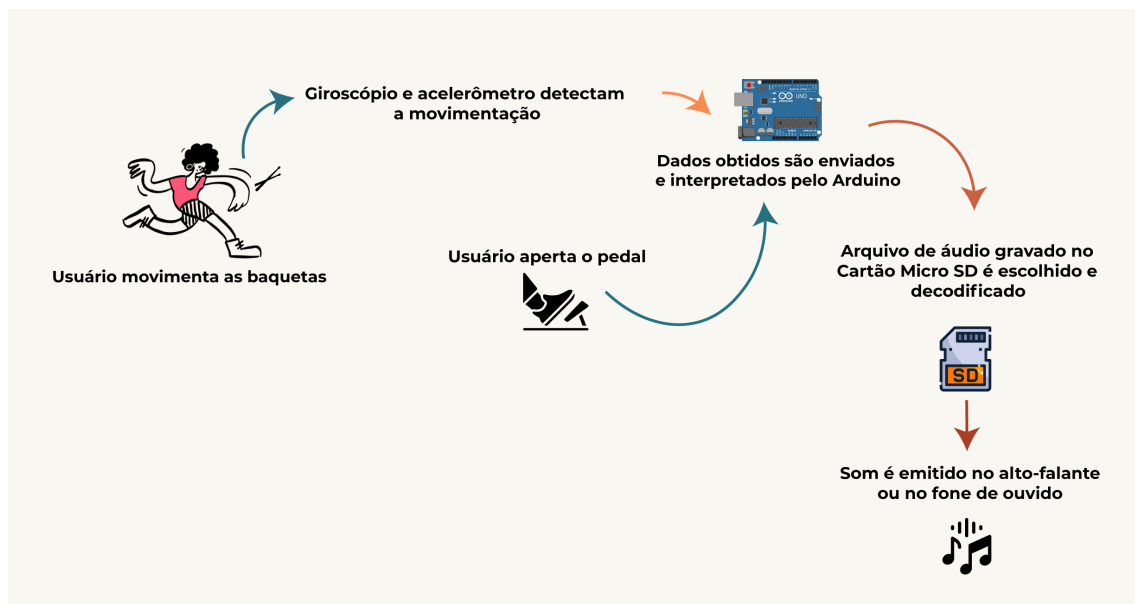


Figura 3: Diagrama ilustrativo do projeto

3 Ferramentas

3.1 Hardware

- Arduíno UNO (processamento dos dados das baquetas e saída do áudio)
- 2 baquetas com sensores de giroscópio e acelerômetro (BMI160 ou MPU6050)
- Módulo de cartão Micro SD, com o cartão Micro SD.
- Módulo amplificador (como o PAM8403).
- Decodificador De Áudio I2s Uda1334a.
- Alto-falante
- Placa PCB universal.
- Fios de conexão
- Push Button.
- Ferro de solda

3.2 Software

- Arduino IDE
- Computador
- Audacity

4 Cronograma

O desenvolvimento do projeto está dividido em 3 marcos: o primeiro referente a testar os componentes e integrar o seu funcionamento, o segundo tem o foco de fazer a lógica do funcionamento por meio de código e o último utiliza a saída de som para concluir o funcionamento, como mostra a figura 4 e 5.

Cronograma do projeto								
Atividades	04/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	02/12/24	09/12/24	16/12/24	Recesso
Ter os sons de cada parte da bateria gravados em um cartão micro SD e em formato .wav.								
Verificar a comunicação do Arduino com o módulo micro SD, pelo código retornar 1 e 0.								
Verificar via código que imprima 1 e 0 para o pressionamento do botão.								
Verificar via código que imprima 1 e 0 para registrar o movimento do acelerômetro.								
Verificar via código que imprima 1 e 0 para esquerda e direita do giroscópio.								
Marco 1								
Identificar o momento em que a baqueta para no ar (quando uma baqueta em uma bateria real atingiria a caixa e produzisse o som), imprimindo uma mensagem no terminal do Arduino.								
Verificar via código que imprima 1 ou 2 devido a posição final do giroscópio estar à esquerda ou à direita do usuário.								
Imprimir no terminal do Arduino uma mensagem referente ao bumbo quando o movimento for realizado.								
Imprimir no terminal do Arduino uma mensagem referente aos dois tons quando o movimento for realizado.								
Imprimir no terminal do Arduino uma mensagem referente aos dois pratos quando o movimento for realizado.								
Marco 2								

Figura 4: Parte 1 do diagrama de Gantt do cronograma do projeto

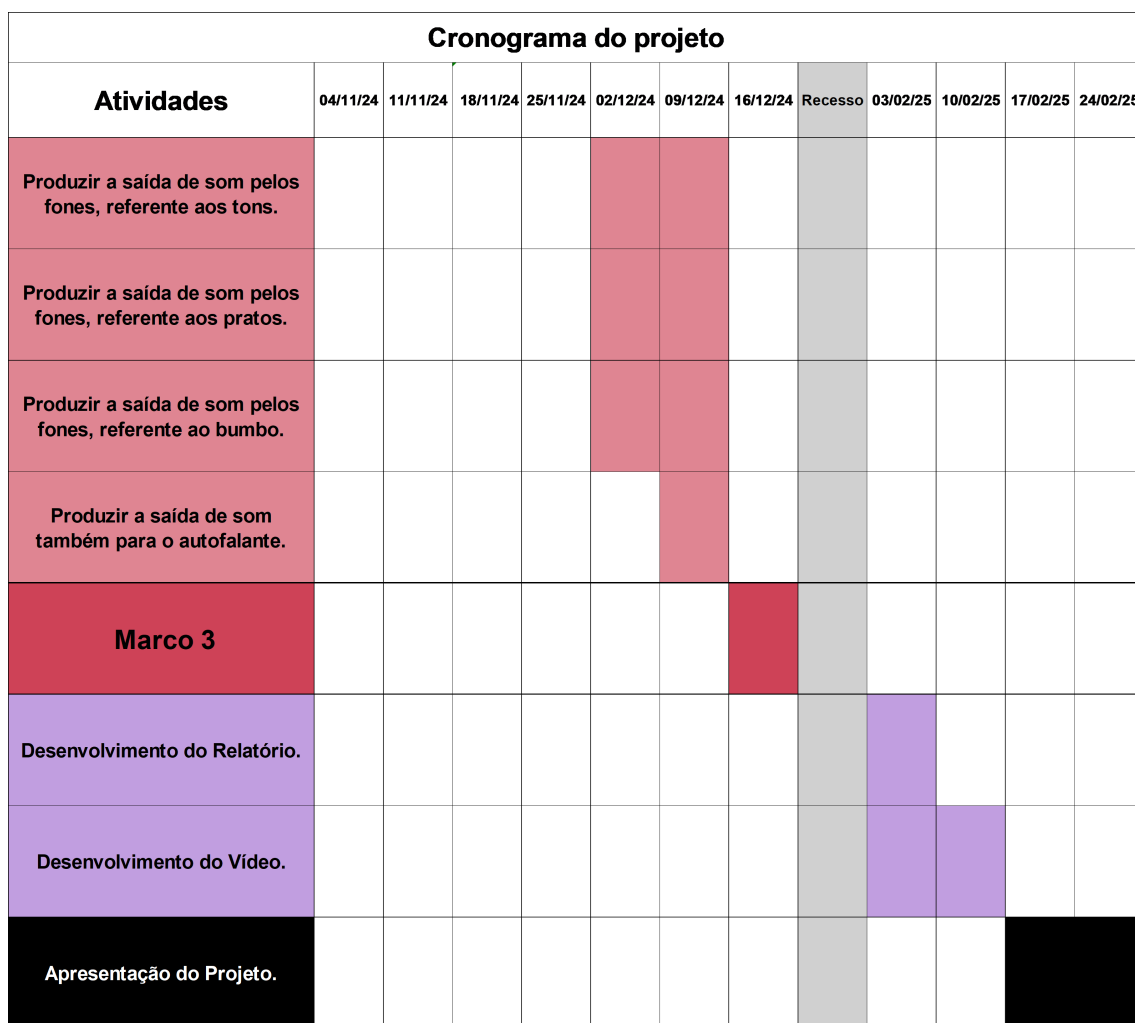


Figura 5: Parte 2 do diagrama de Gantt do cronograma do projeto

Referências Bibliográficas

- 1 Ministério do Planejamento e Orçamento. *Salário mínimo de 2024 terá ganho real e crescerá 3,85% além dos 3,85% da inflação*. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/12/salario-minimo-de-2024-tera-ganho-real-e-crescera-3pp-alem-dos-3-85-da-inflacao>.
- 2 Mercado Livre. *Bateria acústica convencional - preços*. 2023. Acesso em: 19 out. 2024. Disponível em: [https://lista.mercadolivre.com.br/bateria-musical/#D\[A:bateria%20musical\]](https://lista.mercadolivre.com.br/bateria-musical/#D[A:bateria%20musical]).